検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社技術トランスファーサービス
登録調査機関コード	004

指導者名	-	指導者コード	ME2R
検索者名	-	検索者コード	ME4G
レコード種別	161		
テーマコード	4B063		
特許出願の番号	特願2022-577157		
外注管理番号	2025013549		
納品種別	24U0000100		
対話実施日	2025年 5月21日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年 4月15日		
検索報告書作成日	2025年 5月30日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

発明の分野

　本発明は、感染性因子を使用した細菌感染症の検出および処置のための組成物、方法およびシステムに関する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

1A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断および処置のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物および治療カクテル組成物を含むキットであって、

1B：前記レポーターカクテル組成物が少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含み、

1C：前記治療カクテル組成物が少なくとも１種のバクテリオファージを含み、

1D：前記バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的であり、

1E：前記方法が、（ｉ）前記対象から採取された生体サンプルを提供する工程；

1F：（ｉｉ）　（ａ）前記生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、ある量の前記レポーターカクテル組成物と接触させる工程；

1G：（ｂ）前記組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程であって、

1H：前記シグナルの検出が、目的の微生物が前記サンプル中に存在することを示す、工程を含む、

1I：少なくとも１種の前記目的の微生物の存在を検出することにより、前記対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程；ならびに

1J：（ｉｉｉ）　（ａ）工程（ｉｉ）の前記診断に基づき前記治療カクテル組成物を選択する工程；

1K：（ｂ）前記治療カクテル組成物を投与する工程；および

1L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、

1M：バイオフィルム関連の感染症と診断された前記対象を処置する工程を含む、キット。

【請求項２】

2A：前記バイオフィルムが、感染症を有すると疑われる対象におけるインプラントの表面にあるまたはその周囲にある、請求項１に記載のキット。

【請求項３】

3A：前記対象を診断する工程が、複数のアリコートを複数のレポーターカクテル組成物と接触させる工程を含む、請求項１に記載のキット。

【請求項４】

4A：前記対象を診断する工程が、検出された前記目的の微生物の抗生物質抵抗性を決定する工程をさらに含む、請求項１に記載のキット。

【請求項５】

5A：検出された前記目的の微生物の前記抗生物質抵抗性を決定する工程が、前記生体サンプルを前記レポーターカクテル組成物と接触させる前に、前記生体サンプルを抗生物質と接触させる工程をさらに含む、請求項４に記載のキット。

【請求項６】

6A：前記レポーターカクテル組成物の前記組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含み、

6B：前記遺伝的構築物が、インジケーター遺伝子および追加のバクテリオファージ後期プロモーターを含む、請求項１に記載のキット。

【請求項７】

7A：前記インジケーター遺伝子が、融合タンパク質をコードせず、前記インジケーター遺伝子の転写が、前記追加のバクテリオファージ後期プロモーターによって制御される、請求項６に記載のキット。

【請求項８】

8A：宿主細菌の感染後のバクテリオファージ複製中の前記インジケーター遺伝子の発現が、インジケータータンパク質生成物をもたらす、請求項７に記載のキット。

【請求項９】

9A：前記インジケーター遺伝子が、ルシフェラーゼ酵素をコードする、請求項８に記載のキット。

【請求項１０】

10A：前記治療カクテル組成物の前記バクテリオファージが、組換えバクテリオファージである、請求項１に記載のキット。

【請求項１１】

11A：前記治療カクテル組成物の前記組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含み、前記遺伝的構築物が、酵素を含む、請求項１０に記載のキット。

【請求項１２】

12A：前記酵素が、グリコシダーゼ、アミダーゼまたはエンドペプチダーゼである、請求項１１に記載のキット。

【請求項１３】

13A：前記目的の微生物が、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ種、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ種、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ種、Ｃｕｔｉｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ａｃｎｅｓおよびＳｈｉｇｅｌｌａ種である、請求項１に記載のキット。

【請求項１４】

14A：組換えバクテリオファージの少なくとも１つの型が、ファージK、ＭＰ１１５またはＩＳＰから構築される、請求項１に記載のキット。

【請求項１５】

15A：前記生体サンプルが、２４時間、２３時間、２２時間、２１時間、２０時間、１９時間、１８時間、１７時間、１６時間、１５時間、１４時間、１３時間、１２時間、１１時間、１０時間、９時間、８時間、７時間、６時間、５時間、４時間、３時間または２時間の富化期間にわたり、成長を支持する条件で先ずインキュベートされる、請求項１に記載のキット。

【請求項１６】

16A：前記治療剤が、抗生物質である、請求項１に記載のキット。

【請求項１７】

17A：対象における感染症を予防または阻害するためのカクテル組成物であって、

17B：少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含み、

17C：前記カクテル組成物が外科的インプラント、包帯剤または縫合糸に適用されることを特徴とする、組成物。

【請求項１８】

18A：少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含むカクテル組成物でコーティングされた外科的インプラント、包帯剤または縫合糸。

【請求項１９】

19A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物であって、

19B：前記レポーターカクテル組成物が少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含み、

19C：前記方法が、（ｉ）前記対象から採取された生体サンプルを提供する工程；

19D：（ｉｉ）　（ａ）前記生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、ある量の前記レポーターカクテル組成物と接触させる工程；ならびに

19E：（ｂ）前記組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程であって、

19F：前記シグナルの検出が、目的の微生物が前記サンプル中に存在することを示す、工程を含む、

19G：少なくとも１種の前記目的の微生物の存在を検出することにより、前記対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程を含み、

19H：バイオフィルム関連の感染症と診断された前記対象が処置されるべきであり、

19I：前記処置が、　（ａ）工程（ｉｉ）の前記診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程；

19J：（ｂ）少なくとも１種のバクテリオファージを含む治療カクテル組成物を投与する工程であって、

19K：前記バクテリオファージが、検出された前記目的の微生物に特異的である、工程；および

19L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物。

【請求項２０】

20A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の処置のための方法における使用のための、治療カクテル組成物であって、

20B：前記治療カクテル組成物が少なくとも１種のバクテリオファージを含み、

20C：前記バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的であり、

20D：前記方法が、（ｉ）前記対象から採取された生体サンプルを提供する工程；

20E：（ｉｉ）バイオフィルム関連の感染症と診断された前記対象を処置する工程であって、

20F：前記対象が、（ａ）前記生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含むある量のレポーターカクテル組成物と接触させる工程；ならびに

20G：（ｂ）前記組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程であって、

20H：前記シグナルの検出が、目的の微生物が前記サンプル中に存在することを示す、工程

20I：を含む、少なくとも１種の前記目的の微生物の存在を検出することにより、診断され、

20J：前記処置が（ａ）工程（ｉｉ）の前記診断に基づき前記治療カクテル組成物を選択する工程；

20K：（ｂ）前記治療カクテル組成物を投与する工程；および

20L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年6月15日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-20	4B063	C12Q1/70*(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX	24
2	1-20	4B063	C12Q1/70*(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX-\1	0
3	1-20	4B063	C12Q1/70*(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX-\(1+2)	50
4	1-20	4B063	C12Q1/70*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX-\(1+2+3)	19
5	1-20	4B063	C12Q1/70*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX-\(1+2+3+4)	8
6	1-20	4B063	C12Q1/70*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX-\(1+2+3+4+5)	201
7	1-20	4B063	(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX-\(1+2+3+4+5+6)	151
8	1-20	4B063	(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7)	100
9	1-20	4B063	{(抗生物質耐性+バイオフィルム),(ファージ+感染性因子),(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)},50N/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8)	60

10	1-20	4C087	A61K35/76*(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	106
11	1-20	4C087	A61K35/76*(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	69
12	1-20	4C087	A61K35/76*(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	113
13	1-20	4C087	A61K35/76*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	132
14	1-20	4C087	(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	38
15	1-20	無テーマ	(抗生物質耐性+バイオフィルム)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(セラピ+療法+治療)/TX*(ファージ+感染性因子),30N,(レポータ+インジケータ+マーカ+診断+検出+アッセイ+抗生物質耐性+抗生物質感受性)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	275
16	1-20	インターネット	GoogleScholar biofilm phage therapy marker indicator reporter 途中まで	0
17	1-20	インターネット	Google biofilm phage therapy marker indicator reporter 途中まで	0

スクリーニング件数合計：1346

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		国際公開第２０１９／２０９９８２号	X	SL11
2	特許文献		特表２０１８-５２９７５５号公報	X	1
3	特許文献		米国特許第０８１８２８０４号明細書	X	他
4	特許文献		特表２０１７-５１３４８９号公報	X	10
5	特許文献		米国特許出願公開第２００９／０１９１２５４号明細書	A	他
6	特許文献		特開２０１３-０４９７００号公報	A	13

【提示文献数：6】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1,3-16,19,20/2,17,18	1	X/A	【0008】～【0010】【0012】【0013】【0016】【0030】【0031】【0055】【0064】【0065】【0067】【0101】【0103】【0115】【0123】【0154】【0156】【0157】	構成要件1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I、1J、1K、1L、1M、3A、4A、5A、6A、6B、7A、8A、9A、10A、11A、12A、13A、14A、15A、16A、17A、17B、19A、19B、19C、19D、19E、19F、19G、19H、19I、19J、19K、19L、20A、20B、20C、20D、20E、20F、20G、20H、20I、20J、20K、20Lに関連。INDICATOR BACTERIOPHAGE FOR SELECTING AND MONITORING FOR EFFICACY OF THERAPEUTICS AND METHODS FOR USING SAMEに関する。1A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断および処置のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)および治療カクテル組成物を含むキットである(【0031】【0154】【0157】)。ファージベースの治療薬であり得るとの記述があり、治療カクテル組成物に対応すると考えられる。1B：レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)が少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【0012】)。1C：治療カクテル組成物が少なくとも１種のバクテリオファージを含む(【0154】【0157】)。1D：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である(【0008】)。1E：方法が、（ｉ）対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。1F：（ｉｉ）（ａ）生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、ある量のレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。1G：（ｂ）組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。1H：シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。1I：少なくとも１種の目的の微生物の存在を検出することにより、対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。1J：（ｉｉｉ）（ａ）工程（ｉｉ）の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0154】【0156】【0157】)。1K：（ｂ）治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0157】)。1L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を有する(【0156】【0157】)。1M：バイオフィルム関連の感染症と診断された対象を処置する工程を含む、キット(【015

1,3-16,19,20/2,17,18のつづき				4】【0157】)。3A：対象を診断する工程が、複数のアリコートを複数のレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる工程を含む(【0013】【0031】【0101】)。4A：対象を診断する工程が、検出された目的の微生物の抗生物質抵抗性を決定する工程をさらに含む(【0123】)。5A：検出された目的の微生物の抗生物質抵抗性を決定する工程が、生体サンプルをレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる前に、生体サンプルを抗生物質と接触させる工程をさらに含む(【0115】)。6A：レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)の組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含む(【0008】【0030】)。6B：遺伝的構築物が、インジケーター遺伝子および追加のバクテリオファージ後期プロモーターを含む(【0008】【0030】)。7A：インジケーター遺伝子が、融合タンパク質をコードせず、インジケーター遺伝子の転写が、追加のバクテリオファージ後期プロモーターによって制御される(【0065】【0067】)。8A：宿主細菌の感染後のバクテリオファージ複製中のインジケーター遺伝子の発現が、インジケータータンパク質生成物をもたらす(【0013】【0031】【0101】)。9A：インジケーター遺伝子が、ルシフェラーゼ酵素をコードする(【0009】【0064】)。10A：治療カクテル組成物のバクテリオファージが、組換えバクテリオファージである(【0154】【0157】)。ファージベースの治療薬であり得るとの記述あり、組換えバクテリオファージとの記述なし。11A：治療カクテル組成物の組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含み、遺伝的構築物が、酵素を含む(【0154】)。12A：酵素が、グリコシダーゼ、アミダーゼまたはエンドペプチダーゼである(【0154】)。13A：目的の微生物が、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ種、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ種、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ種、Ｃｕｔｉｂａｃｔｅｒｉｕｍ ａｃｎｅｓおよびＳｈｉｇｅｌｌａ種である(【0008】【0055】)。14A：組換えバクテリオファージの少なくとも１つの型が、ファージK、ＭＰ１１５またはＩＳＰから構築される(【0010】【0030】)。15A：生体サンプルが、２４時間、２３時間、２２時間、２１時間、２０時間、１９時間、１８時間、１７時間、１６時間、１５時間、１４時間、１３時間、１２時間、１１時間、１０時間、９時間、８時間、７時間、６時間、５時間、４時間、３時間または２時間の富化期間にわたり、成長を支持する条件で先ずインキュベートされる(【0016】【0103】)。16A：治療剤

1,3-16,19,20/2,17,18のつづき				が、抗生物質である(【0157】)。17A：対象における感染症を予防または阻害するためのカクテル組成物である(【0154】【0157】)。17B：少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【0154】【0157】)。19A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)である(【0008】【0154】)。19B：レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)が少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【0008】)。19C：方法が、（ｉ）対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0013】【0101】【0154】)。19D：（ｉｉ）（ａ）生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、ある量のレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる工程を有する(【0013】【0101】【0154】)。19E：（ｂ）組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0013】【0101】)。19F：シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を有する(【0013】【0101】)。19G：少なくとも１種の目的の微生物の存在を検出することにより、対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。19H：バイオフィルム関連の感染症と診断された対象が処置されるべきである(【0154】【0157】)。19I：処置が、（ａ）工程（ｉｉ）の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0156】【0157】)。19J：（ｂ）少なくとも１種のバクテリオファージを含む治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0157】)。19K：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である、工程を有する(【0031】【0154】【0157】)。19L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物(【0157】)。20A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の処置のための方法における使用のための、治療カクテル組成物である(【0154】【0157】)。20B：治療カクテル組成物が少なくとも１種のバクテリオファージを含む(【0157】)。20C：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である(【0008】)。20D：方法が、（ｉ）対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0013】【0101】)。20E：（ｉｉ）バイオフィルム関連の感染症と診断された対象を処置する工程を有する(【0154】【0157】)。20F：対象が（ａ）生体サンプルの少なくとも１つのアリコ

1,3-16,19,20/2,17,18のつづき				ートを、少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含むある量のレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる工程を有する(【0013】【0101】)。20G：（ｂ）組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0013】【0101】)。20H： シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を含む(【0013】【0101】)。20I：少なくとも１種の目的の微生物の存在を検出することにより、診断される(【0013】【0101】)。20J：処置が（ａ）工程（ｉｉ）の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0156】【0157】)。20K：（ｂ）治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0157】)。20L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物(【0157】)。

1-3,10-13,16-20/ 4-6,14,15	2	X/A	【0005】～【0009】【0017】【0021】【0024】【0036】【0038】【0041】【0044】【0046】	構成要件1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I、1J、1K、1L、1M、2A、3A、6A、6B′、9A、10A、11A、12A、13A、16A、17A、17B、17C、18A、19A、19B、19C、19D、19E、19F、19G、19H、19I、19J、19K、19L、20A、20B、20C、20D、20E、20F、20G、20H、20I、20J、20K、20Lに関連。Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ感染症を治療するためのバクテリオファージに関する。1A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断および処置のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物および治療カクテル組成物を含むキットである(【0006】【0007】【0009】)。1B：レポーターカクテル組成物が少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【0009】)。1C：治療カクテル組成物が少なくとも１種のバクテリオファージを含む(【0007】)。1D：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である(【0009】【0017】)。1E：方法が、（ｉ）対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0009】)。1F：（ｉｉ）（ａ）生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、ある量のレポーターカクテル組成物と接触させる工程を有する(【0009】)。1G：（ｂ）組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0009】)。1H：シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を有する(【0009】)。1I：少なくとも１種の目的の微生物の存在を検出することにより、対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程を有する(【0009】)。1J：（ｉｉｉ）（ａ）工程（ｉｉ）の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0007】)。1K：（ｂ）治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0007】)。1L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を有する(【0044】)。1M：バイオフィルム関連の感染症と診断された対象を処置する工程を含む、キット(【0007】)。2A：バイオフィルムが、感染症を有すると疑われる対象におけるインプラントの表面にあるまたはその周囲にある(【0041】)。3A：対象を診断する工程が、複数のアリコートを複数のレポーターカクテル組成物と接触させる工程を含む(【0009】)。6A：レポーターカクテル組成物の組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含む(【0008】【0021】【0036】【0046】)。6B′：遺伝的構築物が、インジケーター遺伝子および追加のバクテリオファージ後期プロモーターを含む(【0009】【00

1-3,10-13,16-20/ 4-6,14,15のつづき				36】【0038】)。バクテリオファージ後期プロモーターの記述なし。9A：インジケーター遺伝子が、ルシフェラーゼ酵素をコードする(【0036】)。10A：治療カクテル組成物のバクテリオファージが、組換えバクテリオファージである(【0007】)。11A：治療カクテル組成物の組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含み、遺伝的構築物が、酵素を含む(【0008】【0021】)。12A：酵素が、グリコシダーゼ、アミダーゼまたはエンドペプチダーゼである(【0024】)。13A：目的の微生物が、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ種、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ種、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ種、Ｃｕｔｉｂａｃｔｅｒｉｕｍ ａｃｎｅｓおよびＳｈｉｇｅｌｌａ種である(【0046】)。16A：治療剤が、抗生物質である(【0044】)。17A：対象における感染症を予防または阻害するためのカクテル組成物である(【0041】)。17B：少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【0007】)。17C：カクテル組成物が外科的インプラント、包帯剤または縫合糸に適用されることを特徴とする、組成物(【0041】)。18A：少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含むカクテル組成物でコーティングされた外科的インプラント、包帯剤または縫合糸(【0041】)。19A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物である(【0009】)。19B：レポーターカクテル組成物が少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【0009】)。19C：方法が、（ｉ）対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0009】)。19D：（ｉｉ）（ａ）生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、ある量のレポーターカクテル組成物と接触させる工程を有する(【0009】)。19E：（ｂ）組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0009】)。19F：シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を有する(【0007】【0009】)。19G：少なくとも１種の目的の微生物の存在を検出することにより、対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程を有する(【0007】【0009】)。19H：バイオフィルム関連の感染症と診断された対象が処置されるべきである(【0005】)。19I：処置が、（ａ）工程（ｉｉ）の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0007】)。19J：（ｂ）少なくとも１種のバクテリオファージを含む治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0007】)。19K：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である、工程を有する(【

1-3,10-13,16-20/ 4-6,14,15のつづき				0007】)。19L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物(【0044】)。20A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の処置のための方法における使用のための、治療カクテル組成物である(【0007】)。20B：治療カクテル組成物が少なくとも１種のバクテリオファージを含む(【0006】)。20C：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である(【0009】【0017】)。20D：方法が、（ｉ）対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0009】)。20E：（ｉｉ）バイオフィルム関連の感染症と診断された対象を処置する工程を有する(【0007】)。20F：対象が（ａ）生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含むある量のレポーターカクテル組成物と接触させる工程を有する(【0009】)。20G：（ｂ）組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0009】)。20H： シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を含む(【0009】)。20I：少なくとも１種の目的の微生物の存在を検出することにより、診断される(【0009】)。20J：処置が（ａ）工程（ｉｉ）の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0007】)。20K：（ｂ）治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0007】)。20L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物(【0044】)。
17,18/2,10-13,16	3	X/A	【3】10～15行、【4】25～45行、【6】28～40行、【6】53～65行、【16】1～2行、【17】5～18行、【18】3～7行、【18】18～22行	構成要件2A、10A、11A、12A、13A、16A、17A、17B、17C、18Aに関連。Engineered enzymatically active bacteriophages and methods of uses thereofに関する。2A：バイオフィルムが、感染症を有すると疑われる対象におけるインプラントの表面にあるまたはその周囲にある(【3】10～15行、【18】3～7行)。10A：治療カクテル組成物のバクテリオファージが、組換えバクテリオファージである(【4】25～45行)。11A：治療カクテル組成物の組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含み、遺伝的構築物が、酵素を含む(【4】25～45行、【6】53～65行)。12A：酵素が、グリコシダーゼ、アミダーゼまたはエンドペプチダーゼである(【6】53～65行)。13A：目的の微生物が、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ種、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ種、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ種、Ｃｕｔｉｂａｃｔｅｒｉｕｍ ａｃｎｅｓおよびＳｈｉｇｅｌｌａ種である(【6】28～40行)。16A：治療剤が、抗生物質である(【18】18～22行)。17A：対象における感染症を予防または阻害するためのカクテル組成物である(【17】5～18行)。17B：少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【16】1～2行、【17】5～18行)。17C：カクテル組成物が外科的インプラント、包帯剤または縫合糸に適用されることを特徴とする、組成物(【18】3～7行)。18A：少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含むカクテル組成物でコーティングされた外科的インプラント、包帯剤または縫合糸(【18】3～7行)。

17,18	4	X	【0188】	構成要件17A、17B、17C、18Aに関連。治療薬に関する。17A：対象における感染症を予防または阻害するためのカクテル組成物である(【0188】)。17B：少なくとも1種の組換えバクテリオファージを含む(【0188】)。17C：カクテル組成物が外科的インプラント、包帯剤または縫合糸に適用されることを特徴とする、組成物(【0188】)。18A：少なくとも1種の組換えバクテリオファージを含むカクテル組成物でコーティングされた外科的インプラント、包帯剤または縫合糸(【0188】)。
2,17,18	5	A	【0007】【0039】【0044】【0045】【0061】	構成要件2A、17A、17B′、17C、18A′に関連。INHIBITION OF BIOFILM FORMATION USING BACTERIOPHAGEに関する。2A：バイオフィルムが、感染症を有すると疑われる対象におけるインプラントの表面にあるまたはその周囲にある(【0007】【0044】【0045】)。17A：対象における感染症を予防または阻害するためのカクテル組成物である(【0061】)。17B′：少なくとも1種の組換えバクテリオファージを含む(【0039】【0061】)。組換えの明記なし。17C：カクテル組成物が外科的インプラント、包帯剤または縫合糸に適用されることを特徴とする、組成物(【0045】)。18A′：少なくとも1種の組換えバクテリオファージを含むカクテル組成物でコーティングされた外科的インプラント、包帯剤または縫合糸(【0039】【0045】)。組換えの明記なし。

1-20	6	A	【0001】【0019】【0029】【0053】【0054】【0060】【0066】【0072】	構成要件1A、1B′、1C、1D、1E、1F、1G′、1H、1I、1J、1K、1L、1M、3A′、10A、11A、16A、17A、17B、19A、19B′、19C、19D、19E′、19F、19G、19H、19I、19J、19K、19L、20A、20B、20C、20D、20E、20F′、20G′、20H、20I、20J、20K、20Lに関連。バクテリオファージ含有治療薬に関する。1A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断および処置のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物および治療カクテル組成物を含むキットである(【0001】【0072】)。1B′：レポーターカクテル組成物が少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【0072】)。組換えの記述なし。1C：治療カクテル組成物が少なくとも１種のバクテリオファージを含む(【0029】)。1D：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である(【0029】)。1E：方法が、（ｉ）対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0066】)。1F：（ｉｉ）（ａ）生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、ある量のレポーターカクテル組成物と接触させる工程を有する(【0066】)。1G′：（ｂ）組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0066】)。シグナルの代わりに細菌をしめつさせることができるかで判断。1H：シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を有する(【0066】)。1I：少なくとも１種の目的の微生物の存在を検出することにより、対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程を有する(【0001】【0066】)。1J：（ｉｉｉ）（ａ）工程（ｉｉ）の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0072】)。1K：（ｂ）治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0029】)。1L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を有する(【0001】)。1M：バイオフィルム関連の感染症と診断された対象を処置する工程を含む、キット(【0001】【0029】)。3A′：対象を診断する工程が、複数のアリコートを複数のレポーターカクテル組成物と接触させる工程を含む(【0019】)。複数のアリコートの記述なし。10A：治療カクテル組成物のバクテリオファージが、組換えバクテリオファージである(【0053】【0054】)。11A：治療カクテル組成物の組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含み、遺伝的構築物が、酵素を含む(【0054】)。16A：治療剤が、抗生物質である(【0060】)。17A：対象における感染症を予防または阻害するためのカクテル組成

1-20 のつづき				物である(【0029】)。17B：少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【0029】)。19A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物である(【0066】)。19B′：レポーターカクテル組成物が少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含む(【0066】)。組換えの記述なし。19C：方法が、（ｉ）対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0066】)。19D：（ｉｉ）（ａ）生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、ある量のレポーターカクテル組成物と接触させる工程を有する(【0066】)。19E′：（ｂ）組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0066】)。シグナルの代わりに細菌をしめつさせることができるかで判断。19F：シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を有する(【0066】)。19G：少なくとも１種の目的の微生物の存在を検出することにより、対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程を有する(【0066】)。19H：バイオフィルム関連の感染症と診断された対象が処置されるべきである(【0066】)。19I：処置が、（ａ）工程（ｉｉ）の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0072】)。19J：（ｂ）少なくとも１種のバクテリオファージを含む治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0029】)。19K：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である、工程を有する(【0029】)。19L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物(【0060】)。20A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の処置のための方法における使用のための、治療カクテル組成物である(【0029】)。20B：治療カクテル組成物が少なくとも１種のバクテリオファージを含む(【0029】)。20C：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である(【0029】)。20D：方法が、（ｉ）対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0066】)。20E：（ｉｉ）バイオフィルム関連の感染症と診断された対象を処置する工程を有する(【0001】【0029】)。20F′：対象が（ａ）生体サンプルの少なくとも１つのアリコートを、少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含むある量のレポーターカクテル組成物と接触させる工程を有する(【0066】)。組換えの記述なし。20G′：（ｂ）組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0066】)。シグナルの代わりに細菌をしめつさせることができるかで判断。20H：シグナルの検出が、目

1-20 のつづき				的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を含む(【0066】)。20I：少なくとも１種の目的の微生物の存在を検出することにより、診断される(【0066】)。20J：処置が（ａ）工程（ｉｉ）の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0072】)。20K：（ｂ）治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0029】)。20L：（ｃ）少なくとも１種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物(【0029】)。

５．備考（検索者用）

(1)補正あり。

2025 年 5 月 30 日

検　索　報　告　書

（JPO配列検索・STN・JDreamIII-区分24-使用DB総括表）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者 -　コード ME2R　検索者 -　コード ME4G

テーマコード 4B063　出願番号 特願2022-577157　種別 U:外国(オンライン対話)

外注管理番号 2025013549　対話実施日 2025 年 5 月 21 日

事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　検索日 2025 年 4 月 15 日

CSDB,学術 0: オプションなし　JPO配列検索 □　JDREAMIII □　STN ○　その他 0:オプションなし

【使用データベース】

■CAplus/HCAplus/ZCAplus　■BIOSIS　■MEDLINE　■EMBASE　■REGISTRY/ZREGISTRY　□CASREACT
□MARPAT　□KOSMET　■FSTA　□RDISCLOSURE　■ReaxysFile　■CHEMCATS
■AGRICOLA　■BIOTECHNO　■CABA　■SCISEARCH　■TOXCENTER

2025 年 5 月 30 日

検　索　報　告　書 （JPO配列検索・STN・JDreamIII-区分24-STN検索履歴）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者 -　コード ME2R　検索者 -　コード ME4G

テーマコード 4B063　出願番号 特願2022-577157　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2025013549　対話実施日 2025 年 5 月 21 日

事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　検索日 2025 年 4 月 15 日

CSDB,学術 0: オプションなし　JPO配列検索 ☐　JDREAMIII ☐　STN ○　その他 0:オプションなし

STN検索履歴 （コマンド"D HIS FUL"での表示内容）	説明
FILE 'REGISTRY' ENTERED AT 08:12:55 ON 18 APR 2025	REGISTRYファイル
FILE 'CAPLUS, BIOSIS, MEDLINE, EMBASE, FSTA, AGRICOLA, BIOTECHNO, CABA, SCISEARCH, TOXCENTER, ZCA, ZCAPLUS, ZREGISTRY' ENTERED AT 08:13:04 ON 18 APR 2025	CAPLUS, BIOSIS, MEDLINE, EMBASE, KOSMET, FSTA, RDISCLOSURE, AGRICOLA, BIOTECHNO, CABA, SCISEARCH, TOXCENTER' ENTEREDファイル。
L1 1665 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS/CS	検索　出願人
L2 2347 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON ERICKSON, STEPHEN/AU OR GIL, JOSE/AUU OR BROWN, MATTHEW/AU	検索　発明人
L3 3058100 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON BIOFILM OR BACTERIAL_INFECTION OR ANTIBIOTIC_RESISTANCE	検索　バイオフィルム　細菌感染　抗生物質抵抗性
L4 536223 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON BACTERIOPHAGE	検索　バクテリオファージ
L5 772654 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON PHAGE	検索　ファージ
L6 100011613 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON THERAPY OR TREATMENT OR INHIBIT? OR DEGRAD? OR DESTROY	検索　療法
L7 88335411 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON DETECT? OR DIAGNOSIS OR MARKER OR REPORT? OR INDICATOR OR LUCIFERASE	検索　レポータ
L8 36508 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L4(10A) L6	検索　バクテリオファージ(10A)療法
L9 23275 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L4(10A) L7	検索　バクテリオファージ(10A)レポータ
L10 88 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L1 AND L2 AND L4	検索　出願人 x 発明人 x バクテリオファージ
L11 35 DUP REM L10 (53 DUPLICATES REMOVED) D L11 1-35 D L11 1-35 ABS BIB	重複排除後　表示35件　本願ヒット
L14 929738 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON BIOFILM	検索　バイオフィルム
L15 137 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L14 AND L8 AND L9	検索　バイオフィルム x バクテリオファージ(10A)療法 x バクテリオファージ(10A)レポータ
L16 48 DUP REM L15 (89 DUPLICATES REMOVED) D L16 1-48 ABS BIB	重複排除後　表示48件
L19 68909 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L5(10A) L6	検索　ファージ(10A)療法
L20 48852 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L5(10A) L7	検索　ファージ(10A)レポータ
L21 538 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L14 AND L19 AND L20	検索　バイオフィルム x ファージ(10A)療法 x　ファージ(10A)レポータ
L22 201 DUP REM L21 (337 DUPLICATES REMOVED)	重複排除
L23 194 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L22 NOT L16 D L23 1-194 ABS BIB	L16表示の文献排除後表示　194件

2025 年 5 月 30 日

検　索　報　告　書

（JPO配列検索・STN・JDreamIII-区分24-ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｻｰﾁの結果

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者 -　コード ME2R　検索者 -　コード ME4G

テーマコード 4B063　出願番号 特願2022-577157　種別 U:外国(オンライン対話)

外注管理番号 2025013549　対話実施日 2025 年 5 月 21 日

事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　検索日 2025 年 4 月 15 日

CSDB,学術 0: オプションなし　JPO配列検索 □　JDREAMIII □　STN ○　その他 0:オプションなし

スクリーニングサーチの結果　※以下の欄は、クラスタ検索の検索報告書と重複する記載については省略可能。

No	提示文献	ISR引用文献カテゴリー	他庁における引用文献追加情報	回答セットNo.	検索者判断結果
1	国際公開第2019／209982号			SL11	X

提示文献数 1

2025 年 5 月 30 日

検　索　報　告　書

（JPO配列検索・STN・JDreamIII-区分24-本願との対比）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 24　外国特許文献検索 0:オプションなし

指導者 -　コード ME2R　検索者 -　コード ME4G

テーマコード 4B063　出願番号 特願2022-577157　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2025013549　対話実施日 2025 年 5 月 21 日

事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　検索日 2025 年 4 月 15 日

CSDB,学術 0: オプションなし　JPO配列検索 □　JDREAMIII □　STN ○　その他 0:オプションなし

本願との対比　　※以下の欄は、クラスタ検索の検索報告書と重複する記載については省略可能。

ｸﾚｰﾑ No	文献 No	ｶﾃｺﾞﾘｰ	関連する箇所	各文献の記載事項	本願発明との対比（文献中に具体的に記載されている化合物、方法等と本願との対比）
					構成要件1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I、1J、1K、1L、1M、3A、4A、5A、6A、6B、7A、8A、9A、10A、11A、12A、13A、14A、15A、16A、17A、17B、19A、19B、19C、19D、19E、19F、19G、19H、19I、19J、19K、19L、20A、20B、20C、20D、20E、20F、20G、20H、20I、20J、20K、20Lに関連。 INDICATOR BACTERIOPHAGE FOR SELECTING AND MONITORING FOR EFFICACY OF THERAPEUTICS AND METHODS FOR USING SAMEに関する。 1A：対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断および処置のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)および治療カクテル組成物を含むキットである(【0031】【0154】【0157】)。ファージベースの治療薬であり得るとの記述があり、治療カクテル組成物に対応すると考えられる。 1B：レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)が少なくとも1種の組換えバクテリオファージを含む(【0012】)。 1C：治療カクテル組成物が少なくとも1種のバクテリオファージを含む(【0154】【0157】)。 1D：バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である(【0008】)。 1E：方法が、(i)対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。 1F：(ii) (a)生体サンプルの少なくとも1つのアリコートを、ある量のレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。 1G：(b)組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。 1H：シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。 1I：少なくとも1種の目的の微生物の存在を検出することにより、対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。 1J：(iii) (a)工程(ii)の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0154】【0156】【0157】)。 1K：(b)治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0157】)。 1L：(c)少なくとも1種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を有する(【0156】【0157】)。 1M：バイオフィルム関連の感染症と診断された対象を処置する工程を含む、キット(【0154】【0157】)。 3A：対象を診断する工程が、複数のアリコートを複数のレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる工程

1,3-16,19,20 / 2,17,18	1	X/A	【0008】～【0010】【0012】【0013】【0016】【0030】【0031】【0055】【0064】【0065】【0067】【0101】【0103】【0115】【0123】【0154】【0156】【0157】	INDICATOR BACTERIOPHAGE FOR SELECTING AND MONITORING FOR EFFICACY OF THERAPEUTICS AND METHODS FOR USING SAME に関する。	を含む(【0013】【0031】【0101】)。 4A:対象を診断する工程が、検出された目的の微生物の抗生物質抵抗性を決定する工程をさらに含む(【0123】)。 5A:検出された目的の微生物の抗生物質抵抗性を決定する工程が、生体サンプルをレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる前に、生体サンプルを抗生物質と接触させる工程をさらに含む(【0115】)。 6A:レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)の組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含む(【0008】【0030】)。 6B:遺伝的構築物が、インジケーター遺伝子および追加のバクテリオファージ後期プロモーターを含む(【0008】【0030】)。 7A:インジケーター遺伝子が、融合タンパク質をコードせず、インジケーター遺伝子の転写が、追加のバクテリオファージ後期プロモーターによって制御される(【0065】【0067】)。 8A:宿主細菌の感染後のバクテリオファージ複製中のインジケーター遺伝子の発現が、インジケータータンパク質生成物をもたらす(【0013】【0031】【0101】)。 9A:インジケーター遺伝子が、ルシフェラーゼ酵素をコードする(【0009】【0064】)。 10A:治療カクテル組成物のバクテリオファージが、組換えバクテリオファージである(【0154】【0157】)。ファージベースの治療薬であり得るとの記述あり、組換えバクテリオファージとの記述なし。 11A:治療カクテル組成物の組換えバクテリオファージが、バクテリオファージゲノムに挿入された遺伝的構築物を含み、遺伝的構築物が、酵素を含む(【0154】)。 12A:酵素が、グリコシダーゼ、アミダーゼまたはエンドペプチダーゼである(【0154】)。 13A:目的の微生物が、Staphylococcus種、Klebsiella種、Pseudomonas種、Cutibacterium acnesおよびShigella種である(【0008】【0055】)。 14A:組換えバクテリオファージの少なくとも1つの型が、ファージK、MP115またはISPから構築される(【0010】【0030】)。 15A:生体サンプルが、24時間、23時間、22時間、21時間、20時間、19時間、18時間、17時間、16時間、15時間、14時間、13時間、12時間、11時間、10時間、9時間、8時間、7時間、6時間、5時間、4時間、3時間または2時間の富化期間にわたり、成長を支持する条件で先ずインキュベートされる(【0016】【0103】)。 16A:治療剤が、抗生物質である(【0157】)。 17A:対象における感染症を予防または阻害するためのカクテル組成物である(【0154】

					【0157】)。 17B:少なくとも1種の組換えバクテリオファージを含む(【0154】【0157】)。 19A:対象におけるバイオフィルム関連の感染症の診断のための方法における使用のための、レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)である(【0008】【0154】)。 19B:レポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)が少なくとも1種の組換えバクテリオファージを含む(【0008】)。 19C:方法が、(i)対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0013】【0101】【0154】)。 19D:(ii) (a)生体サンプルの少なくとも1つのアリコートを、ある量のレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる工程を有する(【0013】【0101】【0154】)。 19E:(b)組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0013】【0101】)。 19F:シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を有する(【0013】【0101】)。 19G:少なくとも1種の目的の微生物の存在を検出することにより、対象をバイオフィルム関連の感染症と診断する工程を有する(【0013】【0031】【0101】)。 19H:バイオフィルム関連の感染症と診断された対象が処置されるべきである(【0154】【0157】)。 19I:処置が、 (a)工程(ii)の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0156】【0157】)。 19J:(b)少なくとも1種のバクテリオファージを含む治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0157】)。 19K:バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である、工程を有する(【0031】【0154】【0157】)。 19L:(c)少なくとも1種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物(【0157】)。 20A:対象におけるバイオフィルム関連の感染症の処置のための方法における使用のための、治療カクテル組成物である(【0154】【0157】)。 20B:治療カクテル組成物が少なくとも1種のバクテリオファージを含む(【0157】)。 20C:バクテリオファージが、検出された目的の微生物に特異的である(【0008】)。 20D:方法が、(i)対象から採取された生体サンプルを提供する工程を有する(【0013】【0101】)。 20E:(ii)バイオフィルム関連の感染症と診断された対象を処置する工程を有する(【0154】【0157】)。 20F:対象が(a)生体サンプルの少なくとも1つのアリコートを、少なくとも1種の組換えバクテリオファージを含むある量のレポーターカクテル組成物(組換えインジケータバクテリオファージ)と接触させる工程を有する(【0013】【0101】)。 20G:(b)組換えバクテリオファージの複製後に生成されたシグナルを検出する工程を有する(【0013】【0101】)。 20H: シグナルの検出が、目的の微生物がサンプル中に存在することを示す、工程を含む(【0013】【0101】)。 20I:少なくとも1種の目的の微生物の存在を検出することにより、診断される(【0013】【0101】)。 20J:処置が(a)工程(ii)の診断に基づき治療カクテル組成物を選択する工程を有する(【0156】【0157】)。 20K:(b)治療カクテル組成物を投与する工程を有する(【0157】)。 20L:(c)少なくとも1種の追加の治療剤を必要に応じて投与する工程を含む、組成物(【0157】)。